

SYS PITSTOPS

ERP em Progressive Web App para Gestão de Oficinas Mecânicas

Documento de Projeto

Grupo: Fábio Medeiros, João Santos e Pedro da Silva

1. Contexto e Estratégia de Execução

Este documento apresenta a especificação técnica e o plano de desenvolvimento do Sys Pitstops, um sistema de gestão em formato Progressive Web App (PWA) voltado para oficinas mecânicas.

O projeto foi planejado para ser executado e entregue em um ciclo incremental de 4 semanas. Diante dessa restrição temporal, a estratégia adota a diretriz de priorizar profundidade operacional em detrimento de amplitude funcional. O objetivo central é entregar o fluxo operacional core (Ordem de Serviço, Pátio, Laudo Técnico e Aprovação pelo Cliente) totalmente funcional, testado e integrado.

As decisões estratégicas de arquitetura e escopo para esta etapa englobam:

- Escopo Focado no Fluxo Principal (MVP):** Concentração absoluta na jornada da chegada do veículo à entrega e faturamento, eliminando pendências em módulos secundários. Funcionalidades de maior complexidade de homologação externa (como emissão fiscal, gateways de pagamento e automações avançadas) foram organizadas em um roadmap de evolução futura (Seções 6 e 7).
- Arquitetura Preparada para Escala (Monoinstância Multi-tenant Ready):** Para viabilizar a entrega e validação prática rápida, o sistema será implantado como uma instalação única direcionada a uma oficina piloto. No entanto, a modelagem de dados já inclui o isolamento por identificador da oficina (tenant_id), garantindo a transição futura para o modelo SaaS sem necessidade de refatoração no banco de dados.
- Especialização de Domínio:** O sistema mantém o foco estrito no ecossistema e nas particularidades do setor automotivo (gestão de pátio, laudo técnico por imagens e histórico por veículo), garantindo usabilidade real para o mecânico e transparência para o cliente.

2. Descrição e Conceito

Descrição: Sistema de gestão em formato Progressive Web App (PWA) para oficinas mecânicas independentes de pequeno e médio porte.

Conceito: O Sys Pitstops digitaliza o fluxo operacional da oficina — da chegada do veículo à entrega — e substitui o atendimento informal por um canal estruturado. O sistema elimina o controle em cadernos e a dispersão de informações em conversas pessoais, oferecendo histórico técnico rastreável por veículo, orçamento com aprovação registrada e acompanhamento transparente para o cliente final.

2.1. Definição do canal de comunicação

- **O WhatsApp como canal de saída (notificação).** É por onde o cliente recebe o link do orçamento e o aviso de conclusão. Manter esse canal é essencial, porque é o canal que o cliente já usa e no qual confia.
- **O sistema é o canal de entrada e de registro.** Aprovação de orçamento, consulta de status e histórico acontecem no portal, com registro auditável. O que sai do WhatsApp não é o contato com o cliente, é a negociação informal e a decisão sem rastro.

O cliente final não precisa criar conta nem instalar aplicativo: ele acessa por link único, o que remove a principal barreira de adoção de uma ponta que visita a oficina poucas vezes por ano.

3. Técnica de Concepção: Observação Direta

A concepção partiu da observação direta do ecossistema de oficinas mecânicas da região de Garanhuns — PE, onde se identificou um cenário predominantemente informal e analógico. As evidências de campo relevantes para o escopo desta versão são:

- **Gestão informal e descentralizada:** controle de peças, serviços e histórico de veículos mantido em cadernos ou na memória operacional dos mecânicos, gerando retrabalho e perda financeira.
- **Comunicação não estruturada:** uso de contas pessoais para atendimento, sem padronização de orçamentos e sem separação entre vida pessoal e profissional.
- **Baixa adoção de softwares tradicionais:** os sistemas existentes exigem digitação excessiva e não acompanham o fluxo real do pátio, o que inviabiliza o uso pelo mecânico durante o serviço.
- **Diagnóstico prejudicado pela ausência de histórico técnico:** sem registro estruturado das intervenções anteriores, a análise de causa raiz de falhas recorrentes é feita por tentativa e erro.
- **Insegurança do cliente quanto à manutenção:** o cliente depende de anotações em papel ou da própria memória para saber quando realizou e quando precisará da próxima manutenção preventiva.
- **Perda de receita por ausência de pós-venda:** o contato com o cliente só ocorre quando o veículo apresenta defeito, o que elimina a previsibilidade de faturamento.

4. Proposta de Valor

Dor observada	Resposta do sistema
Registro em caderno e perda de histórico	Histórico técnico completo por veículo, com laudo, fotos e peças utilizadas em cada intervenção.
Orçamento informal, sem rastro de aprovação	Orçamento digital com link de aprovação. Aprovação e recusa ficam registradas com data e hora.
Cliente ligando para saber o status	Acompanhamento do status da OS pelo próprio cliente, via link, sem necessidade de cadastro.
Mecânico sem informação no pátio	Interface otimizada para celular e tablet, com registro rápido por foto e mínimo de digitação.
Gestor sem visibilidade do negócio	Painel com faturamento, ticket médio, tempo médio de execução e giro de estoque.

5. Arquitetura e Ferramentas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Backend	C# / ASP.NET Core (Web API) + Entity Framework Core	API REST desacoplada, permitindo desenvolvimento paralelo entre back-end e front-end. Documentação OpenAPI gerada automaticamente.
Frontend	React + Vite + TypeScript (PWA)	A aplicação é integralmente autenticada e voltada a uso em campo; não há requisito de SEO ou renderização no servidor. O modelo SPA é o que melhor sustenta o funcionamento como PWA instalável.
Banco de dados	PostgreSQL	Modelo relacional adequado ao domínio (OS, itens, estoque, histórico) e suporte nativo a recursos de isolamento por locatário em evolução futura.
Interface	Tailwind CSS + biblioteca de componentes	Reduz o tempo gasto em construção de interface, ponto crítico dado o prazo.
Estado e dados	TanStack Query	Cache de requisições e revalidação, base para o comportamento offline de leitura.
Armazenamento de mídia	Object storage com URL pré-assinada	Evita trafegar imagens pela API e reduz custo de infraestrutura.

Integração entre camadas: o contrato da API é definido primeiro e o cliente TypeScript é gerado a partir da especificação OpenAPI, eliminando divergência de tipos entre as duas frentes de desenvolvimento.

6. Escopo do MVP (4 semanas)

O escopo abaixo representa o produto completo a ser entregue e avaliado. Cada item foi mantido por ser condição necessária para que o fluxo principal — da entrada do veículo à entrega — funcione de ponta a ponta.

Módulo	Funcionalidades
Acesso e perfis	Autenticação por login e senha, com três perfis de acesso: administrador, atendente e mecânico. Restrição de telas e ações por perfil.
Clientes e veículos	Cadastro de clientes e de veículos vinculados, com busca por placa. Acesso ao histórico consolidado do veículo.
Ordem de Serviço (núcleo)	Abertura da OS, composição de itens (serviços e peças), controle de status e histórico de transições com data e hora.
Painel Kanban	Quadro visual do fluxo de atendimento: Solicitado, Confirmado, Veículo no Pátio, Em Execução e Pronto, com movimentação por arrastar e soltar.

Módulo	Funcionalidades
Área do mecânico	Fila de serviços do pátio, consulta ao histórico do veículo, registro de laudo técnico, anexo de fotos e atualização de status.
Orçamento e aprovação	Geração de orçamento a partir dos itens da OS e envio ao cliente por link único. Aprovação ou recusa pelo cliente, sem cadastro, com registro do aceite.
Estoque	Cadastro de peças, baixa automática vinculada à conclusão da OS, histórico de movimentação e alerta de estoque mínimo.
Dashboard gerencial	Faturamento por período, ticket médio, distribuição de OS por status, tempo médio de execução, serviços mais executados e itens abaixo do estoque mínimo.
Recursos de PWA	Aplicação instalável na tela inicial e leitura de dados em cache sem conexão, cobrindo a oscilação de sinal no pátio.

7. Fora do Escopo do MVP — Roadmap

Os itens a seguir integram a visão de produto e foram deliberadamente adiados. A exclusão obedeceu a dois critérios: dependência de terceiros ou de homologação externa, e ausência de impacto sobre a demonstração do fluxo principal.

Fase	Itens	Motivo do adiamento
Fase 2 — Consolidação	Emissão de NF-e e NFS-e; pagamento via Pix e cartão; integração oficial com a API do WhatsApp; escrita offline com fila de sincronização; notificações push.	Dependem de homologação fiscal, credenciamento em gateway e aprovação de conta business, com prazos externos à equipe.
Fase 2 — Plataforma	Arquitetura multi-tenant, planos de assinatura, cobrança recorrente e onboarding automatizado.	Só faz sentido após validação do produto com a oficina piloto.
Fase 3 — Expansão	Chatbot de triagem com IA; leitura de código de barras; folha de pagamento, ponto eletrônico e comissões; marketplace de peças com distribuidores.	Domínios adicionais que ampliam a superfície do sistema sem fortalecer a proposta de valor central.

8. Modelo de Negócio

A visão comercial permanece o modelo SaaS por assinatura. A entrega monoinstância desta versão é a etapa de validação que antecede a plataforma.

- **Etapas atuais — validação em oficina piloto:** implantação única, sem cobrança, com o objetivo de medir adoção real pela equipe da oficina e pelos clientes finais.
- **Plano Basic (Fase 2):** ordem de serviço, painel de atendimento, área do mecânico, estoque e orçamento digital.

- **Plano Premium (Fase 2):** dashboards gerenciais, módulo financeiro, emissão fiscal e automação de pós-venda.
- **Taxa de implantação:** cobrança pontual por onboarding, carga do catálogo de peças e treinamento da equipe.

Cobrança por comissão sobre OS e inserção de anúncios foram descartadas para evitar atrito de adoção em microempresas e preservar a simplicidade da interface.

8.1. Público-alvo

- **Perfil:** oficinas mecânicas independentes e auto centros de pequeno e médio porte, com foco inicial no Agreste pernambucano.
- **Porte:** faturamento entre R\$ 15.000,00 e R\$ 100.000,00 por mês, com 4 a 12 usuários por oficina (gestor, atendentes, mecânicos e estoquista).

9. Pitch

9.1. Problema

Oficinas independentes operam com dois gargalos simultâneos: a comunicação informal, que consome o tempo da equipe técnica e dilui a responsabilidade sobre o que foi combinado; e a ausência de histórico estruturado, que torna o diagnóstico mais lento e impede qualquer política de manutenção preventiva.

9.2. Solução

Um PWA que concentra o fluxo de trabalho da oficina e devolve ao cliente a visibilidade do próprio veículo. A oficina ganha registro e previsibilidade; o cliente ganha transparência sem precisar telefonar ou instalar nada.

9.3. Diferencial defensável

O histórico técnico acumulado é o principal ativo do sistema. Quanto mais tempo a oficina utiliza a plataforma, mais preciso fica o diagnóstico e mais difícil se torna a substituição por outra ferramenta, uma vez que a base de conhecimento sobre a frota atendida está registrada ali.

9.4. Concorrência

Existem soluções consolidadas de gestão para oficinas, além de ERPs genéricos adaptados ao segmento. O posicionamento do Sys Pitstops não é competir em quantidade de módulos, e sim em usabilidade no pátio e em experiência do cliente final — dois pontos em que as soluções observadas apresentam maior fragilidade.

9.5. Qualidades da equipe

- Formação em Ciência da Computação, com domínio de arquiteturas web e aplicações progressivas.
- Foco em design centrado no usuário, priorizando interfaces com mínima digitação para o mecânico.
- Conhecimento direto do contexto local, obtido por observação de campo na região de atuação.

9.6. Necessidade de capital

Execução em regime de bootstrapping, com custo inicial restrito à infraestrutura em nuvem. A recorrência das assinaturas, na Fase 2, cobre a manutenção dos servidores e sustenta a evolução do software.

10. Cronograma de Execução

Semana	Entregas	Marco de verificação
Semana 1	Modelagem do banco de dados; autenticação e perfis; cadastro de clientes e veículos; estrutura de navegação da interface; ambiente de publicação configurado.	Aplicação publicada e acessível, ainda que mínima.
Semana 2	Ordem de Serviço completa: abertura, itens, transições de status e histórico. Painel Kanban e fila do mecânico.	Fluxo da OS percorrido de ponta a ponta.
Semana 3	Orçamento e link público de aprovação; upload de fotos no laudo técnico; estoque com baixa automática.	Cliente externo aprova um orçamento real.
Semana 4	Dashboard gerencial; carga de dados históricos para demonstração; recursos de PWA; ajustes de interface.	Congelamento do código; ensaio da apresentação.

10.1. Divisão de responsabilidades

- **Back-end e banco de dados:** modelagem, API, autenticação e regras de negócio da OS e do estoque.
- **Front-end da aplicação:** telas internas, painel Kanban, área do mecânico e configuração do PWA.
- **Estoque, área pública e indicadores:** telas de estoque e a página pública de aprovação do cliente nas três primeiras semanas, migrando para o dashboard e a carga de dados históricos na quarta semana.

A construção do dashboard é posicionada na última semana por dependência: os indicadores só podem ser calculados sobre dados que os módulos anteriores produzem. A carga de dados históricos é tratada como entrega obrigatória, pois sem volume de registros os indicadores não são demonstráveis.

11. Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Prazo de 4 semanas insuficiente para o escopo	Entrega incompleta do fluxo principal	Escopo cortado ao núcleo; publicação desde a primeira semana; congelamento de código antes da apresentação.
Baixa adoção pelo cliente final	Proposta de valor não se confirma	Acesso por link único, sem cadastro e sem instalação obrigatória.
Oscilação de sinal no pátio	Mecânico não consegue registrar o serviço	Leitura em cache no MVP; fila de escrita offline na Fase 2.
Divergência entre back-end e front-end	Retrabalho e atraso na integração	Contrato OpenAPI definido antes da implementação e cliente TypeScript gerado a partir dele.

Risco	Impacto	Mitigação
Resistência da equipe da oficina ao sistema	Retorno ao caderno e ao atendimento informal	Interface com mínima digitação; registro por foto; validação de usabilidade com a oficina piloto.

12. Proteção de Dados (LGPD)

O sistema trata dados pessoais de clientes finais — nome, telefone, documento, placa e histórico de manutenção do veículo — além de mídias registradas pelo mecânico. As seguintes diretrizes são adotadas:

- Coleta limitada ao necessário para a execução do serviço, tendo como base legal a execução de contrato entre cliente e oficina.
- Acesso segmentado por perfil, de modo que cada usuário visualize apenas os dados pertinentes à sua função.
- Links públicos de orçamento protegidos por identificador aleatório e com prazo de validade.
- Registro das operações sensíveis, permitindo identificar autor e data de cada alteração relevante.
- Previsão de exclusão de dados mediante solicitação do titular.

13. Modelo de Negócios — Canvas

Quadro completo disponível em: <https://canva.link/256n6dg9vvarvkb>

construção das telas disponível no figma:

<https://www.figma.com/design/jGZ6p2AhbpQAVcy7wV6K9o/Sys-PitStop?node-id=30-596>